

人形家用机器人需求诊断报告

人形家用机器人存在真实愿望和长期趋势，但当下家庭场景的需求成立被价格、能力边界、安全隐私和可获得性明显卡住，更适合先从高端试点、养老陪护和家政服务机构共创验证，而不是面向普通家庭规模化销售。

产品	日期		
人形家用机器人	2026-06-12		
目标市场	建议决策		
中国一二线城市中高收入家庭，重点覆盖家务辅助、银发陪护、居家安全和高端智能家居尝鲜人群	重做定位		
总分	缺乏感	目标物	消费者能力
4.3	6.7	5.6	3.5

执行摘要

最大机会

老龄化、家政服务缺口、智能家居普及和家庭自动化愿望共同形成长期需求土壤；如果能把任务范围收窄到高频、低风险、可验证的家庭任务，需求会明显增强。

最大风险

真实家庭环境开放且不规则，当前通用家务能力、远程操作隐私、物理安全、价格和售后责任都没有达到普通家庭放心购买的门槛。

最短板：消费者能力

下一步：用高端家庭和机构共创证明有限任务价值，用隐私安全和租赁服务降低入户门槛，再逐步扩大家庭任务边界。

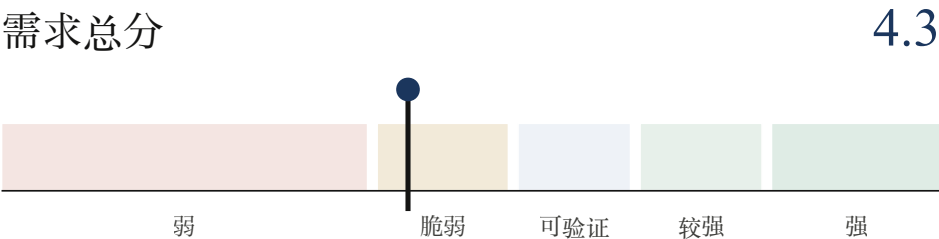
可视化诊断

这些图表把需求强弱、短板、证据、风险和行动优先级压缩成可扫描的诊断模块。每个模块都包含解读和建议，避免只有图表没有判断。

SCORE_GAUGE

总分诊断：愿望强，家庭购买能力不足

置信度 0.82 | S1 S7 S9 S10 S12



建议动作：重定入口市场

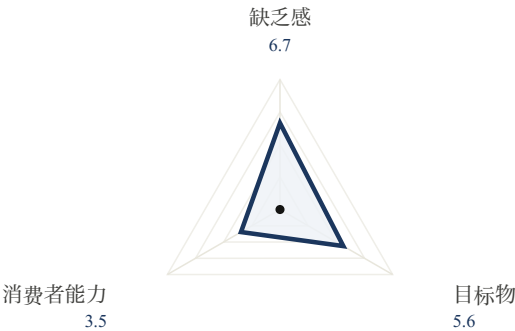
解读：总分处在脆弱区间，说明品类长期方向成立，但现在不适合按普通家电逻辑直接规模化销售。

建议：先把入口市场从普通家庭改为高端试点、养老陪护和家政/机构共创。

RADAR

需求三角雷达：消费者能力拖后腿

置信度 0.80 | S1 S10 S12 S13



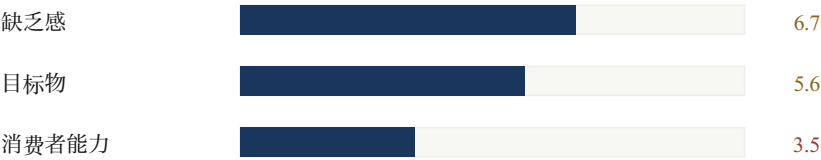
解读：缺乏感不低，目标物也有雏形；真正限制需求成立的是家庭能否放心、负担并持续使用。

建议：所有迭代优先围绕降成本、降风险、降信任门槛，而不是继续堆叠能力演示。

BAR

三大维度短板：先修能力成本

置信度 0.84 | S1 S10 S13



解读：能力成本低到足以否定规模化家庭购买，继续强化愿景不会自动转化为订单。
建议：先用订阅、保险、可退押金、上门服务和透明隐私协议重构购买门槛。

HEATMAP

子项热力图：钱、信任、风险是红区

置信度 0.78 | S10 S12 S13 S14

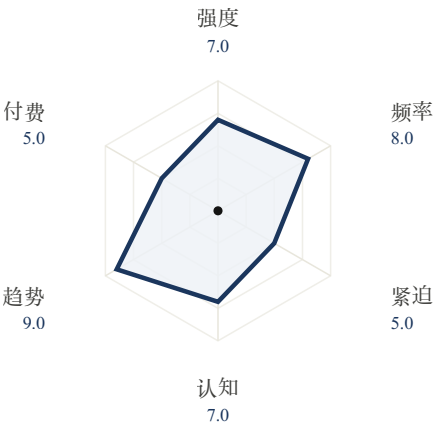


解读：热力图显示最弱项并非用户没有需求，而是用户不敢让设备进入家庭核心空间。
建议：先把隐私、安全、故障和责任做成产品的一等功能。

RADAR

缺乏感结构：趋势强，紧迫性一般

置信度 0.79 | S5 S6 S7 S9

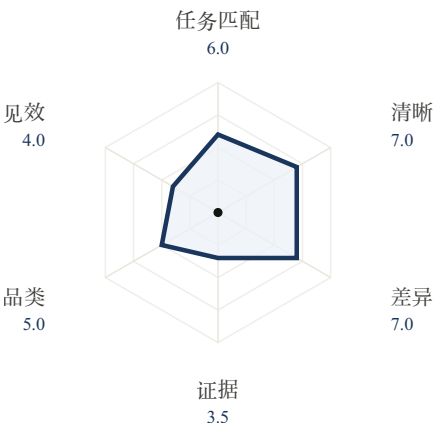


解读：用户知道家务和照护很痛，也相信自动化是趋势，但短期仍可用人工服务和单任务设备替代。
建议：不要抽象讲未来家庭，应聚焦老人安全、夜间巡检、取物递送等更有触发感的场景。

RADAR

目标物结构：概念清楚，实证不足

置信度 0.76 | S1 S2 S3 S11

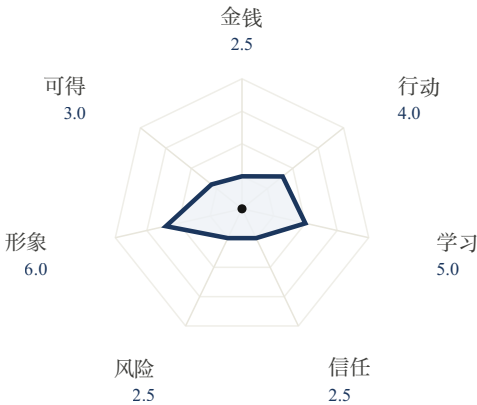


解读：人形形态的差异化明确，但真实家庭任务完成率、失败恢复和长期复用还缺少强证据。
建议：先公开有限任务的家庭测试基准，而不是只展示实验室或舞台能力。

RADAR

消费者能力：隐私和价格同时压制

置信度 0.82 | S1 S12 S13 S15

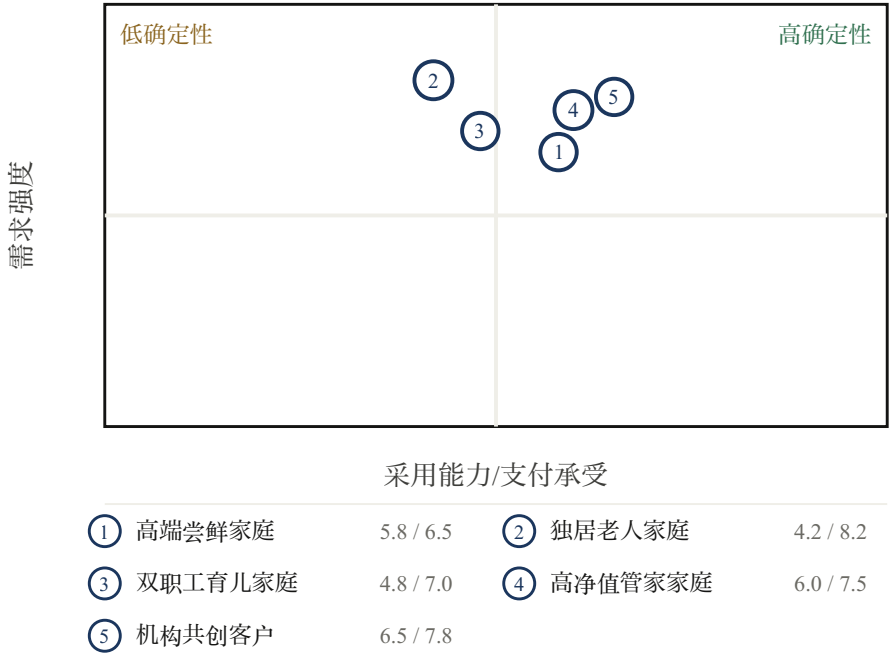


解读：高端用户可能愿意展示科技形象，但普通家庭很难同时接受高价、摄像头、机械臂和远程接管。

建议：把遥操作状态、录像边界、数据用途和本地控制做成可见、可审计、可撤销的机制。

人群机会矩阵：先吃高端与机构共创

置信度 0.74 | S7 S9 S10



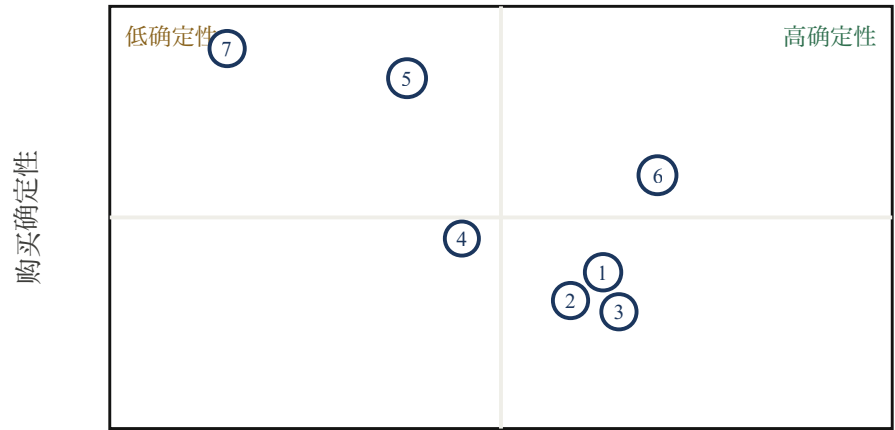
解读：老人家庭需求最强但采用能力不高；高净值家庭和机构共创客户更适合作为早期入口。

建议：用机构和高端家庭积累场景，再把验证后的任务包下沉到老人家庭。

MATRIX

替代方案矩阵：成熟替代品更可买

置信度 0.78 | S1 S3 S4 S5 S9



家庭任务覆盖

① 人形家用机器人	6.2 / 3.5	② 1X NEO	6.0 / 3.2
③ Figure 03	6.5 / 2.8	④ Unitree 硬件	4.5 / 4.5
⑤ 扫地机智能家居	3.8 / 8.3	⑥ 人类家政护工	7.0 / 6.0
⑦ 不购买观望	1.5 / 9.0		

解读：人形机器人覆盖面看起来更大，但购买确定性低；扫地机、智能家居和人工服务更容易成交。
建议：定位上不要直接替代全部家政，应先补成熟替代品做不了的夜间、跨设备和陪伴巡检任务。

FUNNEL

采用漏斗：从愿望到持续使用急剧收缩

置信度 0.68 | S1 S12 S13

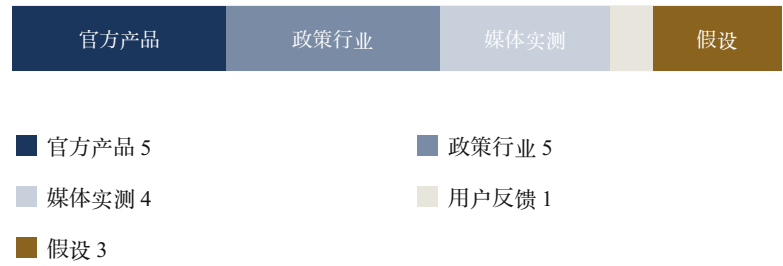


解读：最大流失不在认知层，而在入户许可、高价购买和持续任务价值。
建议：漏斗优化要从隐私授权、可退试用和任务复用率开始，不要只做品牌教育。

STACKED_BAR

证据结构：政策与官方多，用户留存少

置信度 0.75 | S1 S5 S8 S9 S11

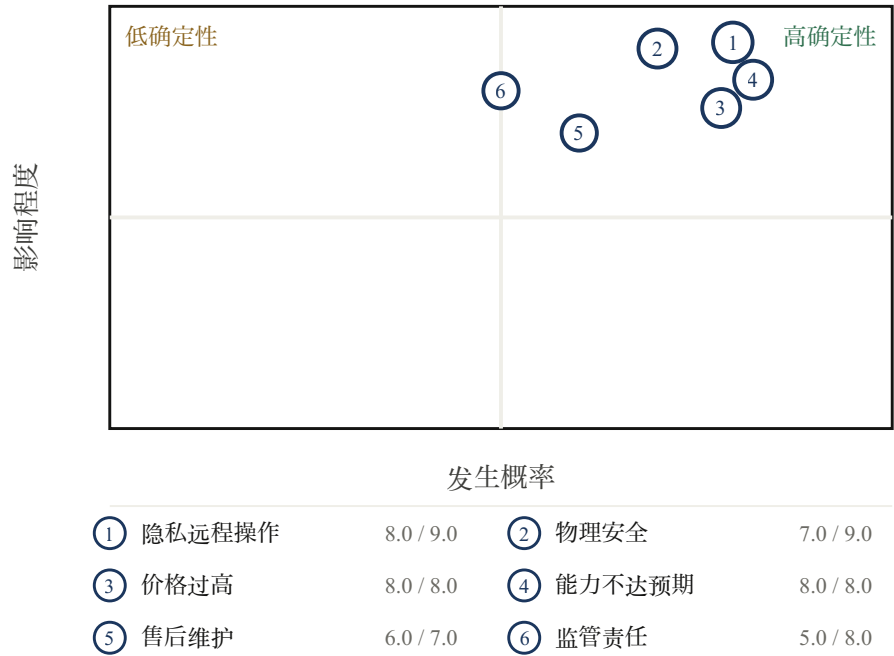


解读：证据偏向供给侧和趋势侧，缺少真实家庭长期使用数据，因此不能高估需求确定性。
建议：下一轮必须补真实家庭访谈、上门试用和 30 天留存数据。

MATRIX

风险矩阵：隐私、安全、能力落差最危险

置信度 0.84 | S10 S12 S13 S14 S15



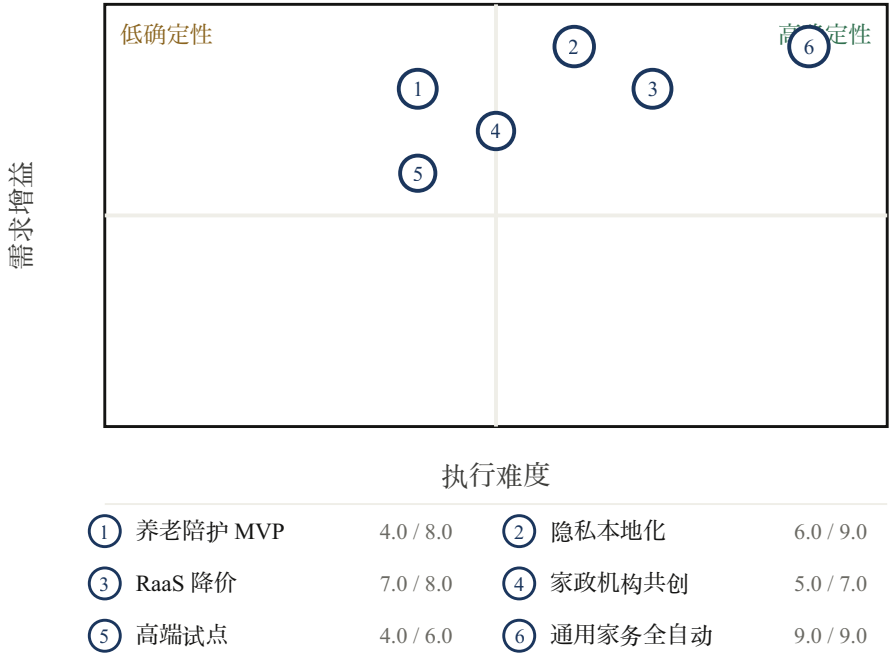
解读：风险并非附属问题，而是直接决定用户是否允许机器人进家的购买条件。

建议：先发布家庭安全白皮书、隐私控制台、遥操作标识和保险责任方案。

MATRIX

建议优先级：别先做全能家务

置信度 0.76 | S9 S10 S13



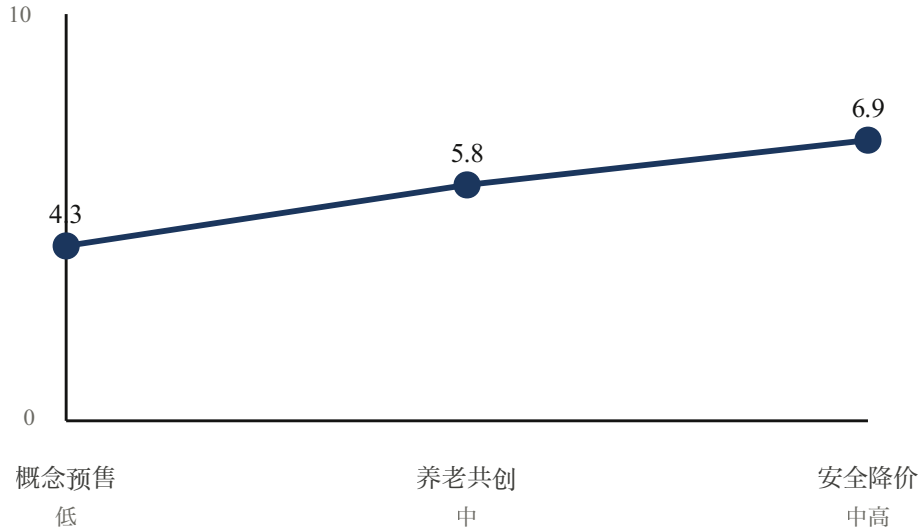
解读：通用家务全自动价值大但难度最高，短期更适合先做养老陪护、隐私机制和机构共创。

建议：产品路线应从可控高价值任务切入，再逐步扩大自动化边界。

FORECAST

情景预测：重定位后才有上升空间

置信度 0.73 | S1 S9 S10



解读：如果仍按概念预售推进，需求分数难明显改善；若先验证养老/机构场景并降低能力成本，才可能进入可验证区间。

建议：用 90 天试点证明安全、价格和任务复用，再讨论面向家庭扩大销售。

产品概览

产品定义

面向家庭环境的具身智能人形机器人，采用双足或类人移动形态，能通过视觉、语音和机械臂在商业场景中取物、整理、提醒、陪伴、巡检、简单家务和智能家居控制等任务。

商业模式
硬件销售或租赁 + 月度订阅/RaaS + 远程专家服务 + 家庭安全/养老服务包 + 维保保险 + 与家政、养老、地产和智能家居生态合作。

核心功能

- 语音对话、家庭成员识别和场景记忆
- 取物、递送、开门、简单收纳和桌面整理
- 洗衣、叠衣、厨房辅助等低速家务试点任务
- 老人陪伴、用药/喝水提醒、跌倒巡检和异常通知

价值主张

把家庭中反复出现、耗时、分散且难以标准化的家务和照护任务，转化为可委托、可监督、可逐渐学习的实体执行能力。

假设

- 本报告把“人形家用机器人”定义为可进入真实家庭环境的服务机器人，不把工厂搬运、科研竞赛和舞台展示作为主要需求证据。

定价信息

- 没有单一品牌输入时，评分以品类需求成立
- 成为对象，而不是被暴露早期接入的技术突破
- 在美国交付早期订单 [S1]。
- 公开资料中家庭部署数据有限，因此用户口碑和真实留存仍是验证机器人硬件从 4900 美元起到 100000 美元级别不等，但这些型号更多面向开发、展示、科研或行业场景 [S4]。

- 夜间安全巡逻、门窗/燃气/宠物状态检查
- 与智能门锁、灯光、空调、安防和家庭日历联动
- 远程专家模式或云端辅助，用于处理超出自主能力的复杂任务

证据质量与来源

避让和保险责任机制
用户输入为品类方向而非具体 SKU。本报告检索截至 2026-06-12 的官方产品页、行业报告、政策与媒体实测/评论；工业、科研和商用人形机器人只作为能力边界、价格区间和替代方案证据，不将其订单直接等同于家庭购买需求。

来源	等级	类型	标题	链接	日期
S1	A	official product/ order page	1X NEO Home Robot Order Page	https://www.1x.tech/order	2026-06-12
S2	A	official product page	1X NEO Product Page	https://www.1x.tech/neo	2026-06-12
S3	A	official product/ company page	Figure AI Official Website	https://www.figure.ai/	2026-06-12
S4	A	official product/ shop page	Unitree Humanoid Robot Shop	https://shop.unitree.com/collections/humanoid-robot	2026-06-12
S5	A	industry report / association press release	IFR: Service Robots See Global Growth Boom	https://ifr.org/ifr-press-releases/news/service-robots-see-global-growth-boom	2026-06-12
S6	A	industry report PDF	World Robotics 2025 Service Robots Executive Summary	https://www.diag.uniro.ma1.it/~deluca/rob1_en/2025_WorldRobotics_ExecSummary_Service.pdf	2026-06-12
S7	A	official statistics	国家统计局：2025 年人口数据解读	https://www.stats.gov.cn/xxgk/jd/sjjd2020/202601/t20260119_1962338.html	2026-06-12
S8	A	policy news / official media	新华社：工信部印发人形机器人	https://www.news.cn/tech/20231103/	2026-06-12

来源	等级	类型	标题	链接	日期
			创新发展指导意见	f76096318e964b13a8c31011de8cda2a/c.html	
S9	B	official media / industry analysis	新华社瞭望：AI 重塑家政服务	https://www.news.cn/tech/20260203/f213de0442a247c4873895b65307c3d9/c.html	2026-06-12
S10	B	official media / industry analysis	数字中国/经济日报：人形机器人何时进入百姓家	https://www.digitalchina.gov.cn/2025/xwzx/szcx/202505/t20250512_5017222.htm	2026-06-12
S11	B	third-party media	TIME: Figure 03 Humanoid Robot Reveal	https://time.com/7324233/figure-03-robot-humanoid-reveal/	2026-06-12
S12	B	third-party media / critique	Tom's Guide: NEO Home Robot Privacy and Teleoperation Concerns	https://www.tomsguide.com/home/smart-home/the-neo-home-robot-thats-breaking-the-internet-promises-to-change-the-world-but-theres-one-huge-problem	2026-06-12
S13	B	third-party media / critique	TechRadar: NEO Robot Privacy Concerns	https://www.techradar.com/ai-platforms-assistants/neo-robot-sounds-like-the-answer-to-our-home-chore-prayers-but-also-a-potential-privacy-nightmare	2026-06-12
S14	A	regulatory source	European Commission: AI	https://digital-strategy.ec.europa.eu	2026-06-12

来源	等级	类型	标题	链接	日期
			Act Regulatory Framework	a.eu/en/policies/regulatory-framework-ai	
S15	B	legal reference	EU AI Act Article 6: Classification Rules for High-Risk AI Systems	https://artificialintelligenceact.eu/article/6/	2026-06-12

目标用户与 JTBD

分群	场景	JTBD	当前替代	采用阻碍
高端尝鲜家庭	已购买高端智能家居、扫地机、安防设备和新能源车，愿意为前沿科技体验付费。	让家里拥有一个可展示、可体验、能做少量实事的未来家庭助手。	智能音箱和全屋智能；扫地/洗地/割草机器人；家政服务；不买，继续观望	价格与实际任务价值不匹配；远程操作和摄像头入户带来的隐私担忧；儿童、宠物和老人场景下的安全责任；售后维护和占用空间
双职工育儿家庭	工作日时间紧张，希望降低打扫、收纳、照看孩子和家庭提醒的负担。	减少碎片化家务和提醒任务，让父母下班后少花时间处理琐事。	钟点工和保姆；扫地机、洗地机、洗碗机、烘干机；家庭成员分工；儿童看护设备	不能替代真正育儿和复杂家务；儿童安全风险；学习和设置成本；家庭隐私和噪音
独居或半自理老人家庭	老人需要陪伴、提醒、巡检和简单协助，子女希望远程确认状态。	在不长期雇佣护工的情况下，提高老人居家安全感和子女的可知情程度。	护工和保姆；智能摄像头、呼叫器和穿戴设备；社区养老服务；养老机构	老人对机器人形态和操作的接受度；跌倒、服药和突发事件责任边界；隐私和远程监控授权；维护、上门服务和设备故障应急
高净值家庭/家庭管家替代	已有长期家政或管家支出，希望机器人承担夜间巡检、简单服务和可展示任务。	把一部分可标准化服务交给机器人，同时提升家庭科技形象和服务连续性。	全职保姆/管家；物业管家；智能家居中控；安防服务	机器人不能处理复杂非标服务；昂贵设备与人工成本的替代账算不清；高端家庭对隐私泄露零容忍；售后响应必须接近家电/汽车级
家政/养老机构共创客户	机构希望通过机器人降低人力压力、展示科技能力，并积累可复制服务流程。	先在半结构化环境中验证任务库、成本模型和服务责任，再逐步复制到家庭。	服务机器人；呼叫系统和摄像巡检；护工排班系统；人工培训和标准化流程	采购预算和 ROI；责任事故和保险；员工协同成本；技术展示与真实效率之间的落差

竞品与替代方案

名称	类型	定位	优势	弱点	来源
1X NEO	direct	面向家庭的 NEO Home Robot，官方披露购买或订阅方案，并使用 Redwood AI 与 Expert Mode 处理部分复杂任务。	明确面向家庭场景；有官方定价和早期交付计划；远程专家模式可能补足早期自主能力	价格和订阅成本很高；远程操作引发隐私和信任问题；早期自主能力边界仍需验证	S1 S2 S12 S13
Figure 03	direct	Figure 官方强调面向日常场景和家庭环境的通用人形机器人。	品牌和融资关注度高；主张 Helix 能理解家庭环境和处理家务任务；硬件形态更接近通用家用机器人想象	尚未形成普通家庭可购买产品；媒体测试和披露显示家庭应用仍处于早期；真实家庭数据和任务可靠性不足	S3 S11
Unitree 人形机器人	indirect	以开发者、科研、展示和行业客户为主的人形机器人硬件平台，价格覆盖较广。	硬件价格区间下降速度快；国内供应链和开发者生态强；对行业教育和能力边界有示范价值	不是完整家用服务产品；家庭任务、售后、隐私和安全包装不足；消费者购买理由不如行业客户清晰	S4
扫地机、洗地机和智能家居	substitute	针对单一家庭任务的成熟机器人和智能设备组合。	价格低、效果明确；隐私和安全风险小；已被家庭广泛接受	不能处理跨房间、多步骤和非结构化家务；陪伴和照护能力有限	S5 S6
人类家政和护工	manual	最直接满足家务和照护需求的人工服务。	处理非标任务能力强；情绪劳动和照护责任更成熟；可按需购买服务时间	服务质量不稳定；长期成本高；匹配、培训和信任成本持续存在	S9
不购买/继续等待	non_consumption	用户把人形家用机器人视为未来产品，但短期不承担价格、隐私和安全风险。	零支出、零入户风险；等待技术成熟和价格下降；继续使用现有设备和人工服务	无法获得早期自动化和陪伴体验；不能解决家务和照护人力缺口	

需求三角分析

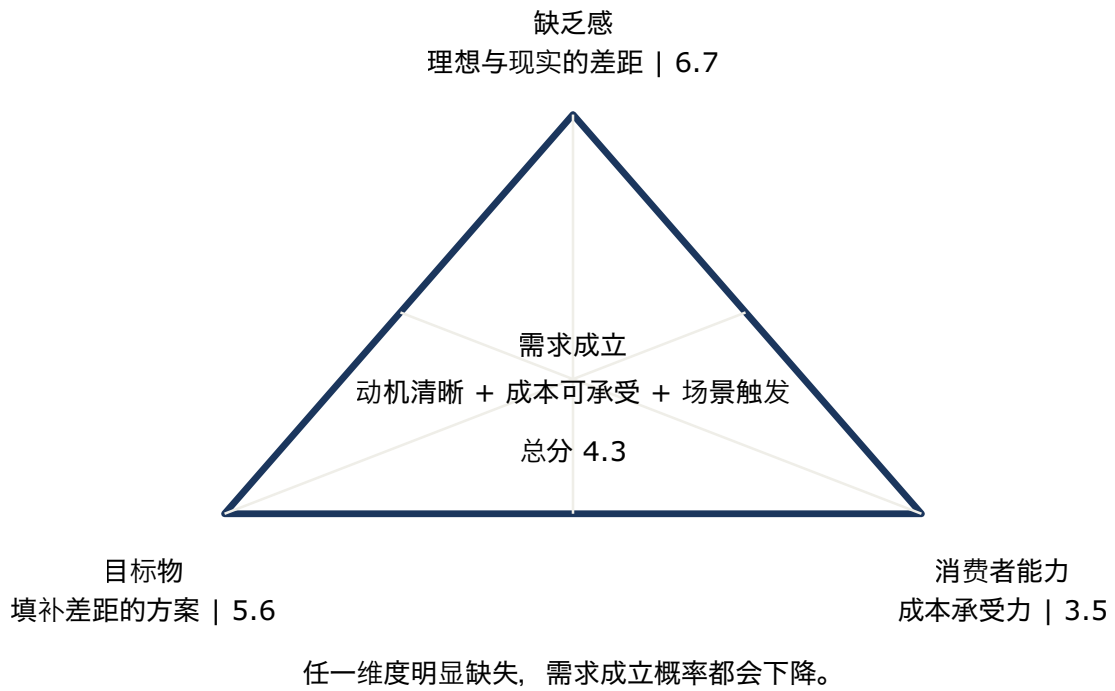


图 2：需求三角模型。缺乏感、目标物和消费者能力共同决定需求成立概率。

缺乏感真实存在，但它首先指向家务和照护问题，而不是必然指向人形形态。老龄化、家政服务成本和家庭自动化趋势让长期需求有基础；短期弱点在于用户对“现在就买一台类人机器人进家”的迫切性和付费意愿不足。

支持证据

- 中国 60 岁及以上人口已超过 3.2 亿，老龄化与家庭照护压力构成长期需求底盘 [S7]。
- 国内家政服务市场规模和从业人数庞大，且存在匹配、标准化和培训成本问题，说明家庭服务确实有持续痛点 [S9]。
- IFR 数据显示消费服务机器人接近 2000 万台年销量，家庭任务类占比极高，家庭自动化意愿已经被单任务机器人验证 [S5][S6]。
- 政策层面明确把人形机器人视为战略产品，并提到未来拓展到医疗、家政、民生服务等场景 [S8]。

反证或缺口

- 家庭并不一定缺“人形机器人”，很多家庭只缺更便宜可靠的扫地、收纳、照护提醒或家政服务。
- 完整人形机器人属于高价、低频、强信任产品，用户紧迫性明显低于刚需家电和人工服务。
- IFR 同期数据显示 care-at-home 机器人登记销量很低，家庭照护型机器人并未被大规模购买验证 [S6]。

改进路径

把宏大的家用机器人愿景拆成高频、可量化、低风险的场景：老人夜间巡检、取物递送、用药提醒、异常通知、简单整理，并用真实家庭试点证明用户愿意为这些任务持续付费。

目标物有强想象和一定产品雏形，但距离“家庭购买后稳定完成核心任务”还有明显证据缺口。它更像早期通用平台，而不是已经被充分证明的家用产品。当前最有机会的目标物不是“全能机器人”，而是“可监管的家庭任务执行终端”。

支持证据

- 1X NEO 和 Figure 03 都把家庭、日常任务和家务协助作为公开叙事，说明目标物方向清晰 [S1][S2][S3]。
- 人形形态相对单任务机器人有跨房间、使用人类工具、与家庭成员互动的差异化想象。
- Unitree 等平台把硬件价格和可获得性向下推进，但更多仍是开发和行业硬件，不等同于完整家庭产品 [S4]。

反证或缺口

- 公开资料显示家庭场景下的完整自主能力仍不成熟，部分复杂任务需要远程专家或人工遥操作 [S1][S2][S11][S12]。
- 单任务家电和人工家政在大多数家庭任务上更便宜、更确定、更容易被接受。
- “类人形态”带来展示价值，也带来机械安全、空间占用、恐惧感和隐私审查成本。

改进路径

把目标物从全能管家重定位为可解释、可授权、可远程接管的家庭任务机器人；先证明 5 个任务的完成率、失败恢复、用户复用率和事故率，再扩展通用家务。

消费者能力是当前最大短板。即使需求愿望和产品叙事成立，家庭要把一个带摄像头、机械臂、可能远程接管的昂贵设备放进私密空间，需要同时跨过金钱、信任、安全、维护和责任边界。普通家庭短期很难承受这组成本。

支持证据

- 1X NEO 官方披露的购买价和订阅价对普通家庭仍属高门槛 [S1]。
- 行业观点认为人形机器人进入家庭还需要价格下降、安全稳定、标准、保险、维护和生态配套 [S10]。
- 媒体对 NEO 的评论集中质疑远程操作和家庭数据隐私，这会显著推高信任成本 [S12][S13]。
- 欧盟 AI Act 等风险监管框架显示，具备物理交互和安全影响的 AI 产品需要更严格的风险治理 [S14][S15]。

反证或缺口

- 高端尝鲜家庭和机构客户能承受更高价格，并愿意为展示、陪伴或服务创新付费。
- 订阅/RaaS、押金可退、保险和上门维保可降低一次性购买阻力。
- 如果机器人只进入半结构化空间或限定任务，安全和隐私成本可以被局部压低。

改进路径

不要先要求普通家庭购买整机；先用机构共创、押金试用、月租保险包、本地隐私模式、清晰遥操作授权和有限任务库降低能力成本。

评分与解释

维度	分数
缺乏感	6.7
目标物	5.6
消费者能力	3.5
证据信心	0.82
总分	4.3

建议与实验

优先级	领域	建议	理由	预期影响	成本
P0	入口市场	不要把首个商业化目标定义为普通家庭全能管家，应重点定位为高端家庭试点、养老陪护 MVP 和家政/养老机构共创。	普通家庭的金钱、信任和安全门槛过高；机构和高端家庭更能承受早期产品的不确定性。	提高试点成交率和有效反馈密度，减少因能力落差造成的品牌损伤。	中
P0	隐私与安全	把本地隐私模式、远程接管可见提示、数据用途开关、物理急停、儿童/宠物安全和保险责任写进产品默认体验。	家庭场景不是办公室或工厂，隐私和物理安全是购买前置条件。	降低入户许可阻力，提升家庭成员共同决策通过率。	高
P1	任务库	先固定 5 个低风险高频任务：取物递送、用药/喝水提醒、夜间巡检、简单整理、智能家居联动。	有限任务可以被定义、测试和改进，比“全能家务”更容易形成真实购买理由。	提高用户对实际价值的感知，并形成可复用的家庭任务数据。	中
P1	价格模型	采用押金可退、短期租赁、含保险和维保的 RaaS，而不是要求用户一次性承担整机购买。	人形家用机器人价格和故障风险都高，租赁和保障能降低试错成本。	扩大可试用人群，并提升真实需求验证速度。	中高
P1	渠道	优先绑定养老机构、家政公司、高端物业和智能家居集成商，构建半结构化试点场景。	这些渠道能提供明确场景、维护能力和责任接口，比直接卖给散户更稳。	降低落地复杂度，形成家庭销售前的示范案例。	中
P2	证据建设	公开家庭场景测试基准：任务完成率、失败恢复时间、误触发率、隐	当前证据偏供给侧，用户需要看到家庭真实环境下的可重复结果。	提升目标物证明强度，为下一轮融资、渠道和销售提供可信材料。	中

优先级	领域	建议	理由	预期影响	成本
		私授权率、30 天复用率和事故率。			

验证实验

假设	分群	方法	指标	阈值	决策规则
高净值家庭愿意为可监管的家庭任务机器人支付月租，而不是购买高价整机。	高端尝鲜家庭	30 户深访 + 价格敏感度 fake-door 页面 + 可退押金测试	押金转化率、愿意月租区间、隐私条款接受率	可退押金转化率达到 8% 以上，且 30% 以上样本接受 3000 元/月以上服务包	未达阈值则停止直接家庭预售，转向机构共创
老人家庭更愿意购买夜间巡检和异常通知，而不是抽象陪伴。	独居或半自理老人家庭	20 户老人家庭 Wizard-of-Oz 试点，机器人部分任务由人工遥操作模拟	任务复用率、老人抵触率、子女付费意愿、异常通知信任度	30 天内每户每周复用 4 次以上，子女愿付费比例超过 40%	若复用集中在巡检和提醒，则优先养老安全 MVP
透明遥操作和本地隐私控制能显著提升入户接受率。	双职工育儿家庭	A/B 展示三种隐私方案：默认云端、可见遥操作、本地优先且可撤销授权	入户同意率、儿童场景接受率、数据上传授权率	本地优先方案的入户同意率比默认云端高 30% 以上	若差异显著，则把本地隐私控制作为核心卖点
家政/养老机构可以先承接早期机器人维护和任务标准化。	家政/养老机构共创客户	2 家机构 60 天试点，比较机器人辅助前后的巡检、人力响应和客户满意度	人均服务时长下降、故障响应时间、机构续租意愿	单项流程节省 15% 以上人力时间，机构愿意续租或共同采购	达标则优先 B2B2C 渠道，不达标则缩小任务范围
用户更愿意为结果付费，而不是为形硬件本身付费。	高净值家庭/家庭管家替代	比较三种报价：整机购买、月租硬件、按任务/安全服务包收费	报价偏好、拒绝原因、可接受服务等级	服务包偏好超过整机购买 2 倍	若成立，则销售话术从硬件参数改为服务结果和责任保障

预测情景

当出现 1000 户以上真实家庭部署、30 天留存和任务完成率公开数据，或出现低于 10 万元人民币且含维保保险的可靠家用型号时，应重新评分。

情景	预测分数	采用可能性	关键假设
概念预售继续推进	4.3	低	继续以全能家务和未来家庭为主叙事；价格、隐私、遥操作和任务完成率没有透明改善；用户更多围观和试用，普通家庭购买转化低
养老/机构共创优先	5.8	中	先在养老、家政和高端物业中验证巡检、提醒、递送任务；采用租赁和保险服务包降低购买门槛；积累可公开的家庭任务基准和真实复用数据
安全、价格和能力同时改善	6.9	中高	整机或服务包价格显著下降；本地隐私、远程授权、物理安全和售后责任成为行业默认配

情景	预测分数	采用可能性	关键假设
			置：至少 5 个家庭任务在 30 天试点中证明高复用和低事故率

风险与伦理

严重度	类型	风险	缓释	来源
high	隐私	摄像头、麦克风、家庭地图和远程操作会让用户担心私人空间被记录或外部人员访问。	默认本地处理敏感数据；远程操作必须显著提示、授权、可回放审计，并允许用户一键关闭。	S12 S13
high	安全	机械臂、移动底盘和双足运动可能对儿童、老人、宠物和家具造成伤害。	限定速度和力矩，建立家庭安全区、急停按钮、碰撞日志和第三方保险。	S10 S15
high	能力落差	宣传中的全能家务与真实家庭非结构化环境之间存在巨大落差，容易造成退货和口碑反噬。	只承诺通过测试的有限任务；所有演示标注自主、半自主或远程辅助状态。	S1 S2 S11 S12
high	价格	整机和订阅价格过高，用户很难把价值与家政、护工、扫地机等替代方案算清楚。	提供租赁、押金试用、分任务服务包和明确的人工替代成本对比。	S1 S4 S10
medium	售后责任	家庭机器人故障需要上门维护、备用方案和事故处理，传统电子产品售后不足以覆盖。	用汽车/家电级维保网络、备用设备和 SLA 合同支撑早期客户。	S10
medium	监管	具备物理交互和安全影响的 AI 产品可能面临高风险 AI、产品安全、数据合规和责任认定要求。	从试点阶段就建立风险评估、数据治理、日志审计和第三方安全认证。	S14 S15

最终方案

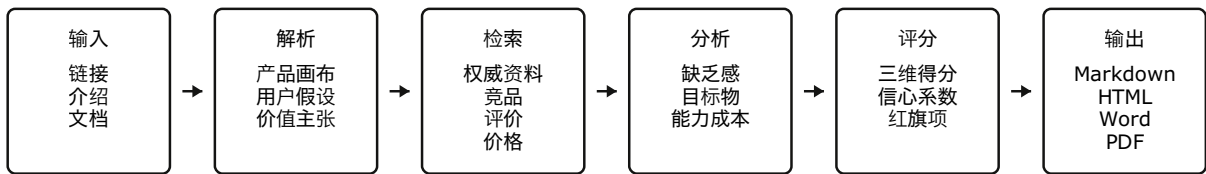
人形家用机器人不是没有需求，而是当前需求被消费者能力短板压住。现阶段不宜按普通消费电子直接规模化销售，应先做重定位：从全能家庭管家转向可监管的高价值家庭任务机器人。

总体策略

用高端家庭和机构共创证明有限任务价值，用隐私安全和租赁服务降低入户门槛，再逐步扩大家庭任务边界。

阶段	动作
未来 30 天	明确首版家庭任务范围，只保留取物递送、夜间巡检、用药/喝水提醒、简单整理和智能家居联动。；完成 30 户目标家庭深访，分别覆盖高端尝鲜、双职工育儿、老人家庭和已有家政支出的家庭。；设计隐私与遥操作协议原型，包括可见提示、本地优先、授权撤销、数据日志和一键关停。；制作三种价格方案 fake-door 页面：整机购买、月租/RaaS、按服务包付费。
未来 60 天	与 1-2 家养老或家政机构启动半结构化场景试点，验证巡检、提醒和递送任务。；招募 10 户高净值家庭做上门演示或 Wizard-of-Oz 试用，记录入户许可、恐惧点和任务复用。；建立安全事件分级和售后责任流程，明确哪些任务必须人工接管或禁止执行。；发布第一版家庭任务基准：任务完成率、失败恢复时间、隐私授权率、用户满意度。
未来 90 天	根据试点数据决定主入口：养老陪护、家政共创或高端家庭体验。；把价格模型收敛到可退押金 + 月租 + 保险维保包，避免高价整机直接劝退。；形成 3 个可公开案例，分别证明安全、复用和付费意愿。；重新计算需求三角分数，若消费者能力仍低于 5.0，则继续延后家庭规模化销售。
决策规则	若 30 天家庭试点每户每周复用低于 3 次，停止全能家用叙事，回到单场景任务。；若隐私条款接受率低于 50%，优先重做本地隐私和遥操作授权机制。；若用户愿付月租中位数不足以覆盖硬件折旧、上门维护和保险成本，不进入量产销售。；若机构试点不能证明 15% 以上流程效率提升，不把 B2B2C 作为主渠道。；只有当消费者能力分数提升到 5.5 以上，且目标物证明分数超过 6.5，才讨论普通家庭扩张。

方法与模型



核心原则：先把产品放进用户真实场景，再用证据校准三角各边。

图：需求评估分析流程。检索只接受可追溯来源，不确定信息进入假设区。

评分采用需求三角的几何短板逻辑：缺乏感、目标物和消费者能力必须同时成立，单一高分不能完全补偿另一条边塌陷。

附录

未解问题

- 目标产品是否采用双足人形、轮式人形，还是带机械臂的家庭服务机器人？不同形态会显著影响安全和成本。

- 首批市场是否限定中国一二线高净值家庭，还是面向全球早期采用者？
- 机器人是否允许远程专家接管？如果允许，隐私授权和数据边界如何设计？
- 首版是否必须做家务，还是可以从老人安全巡检、陪伴和提醒切入？
- 团队是否已有家庭场景任务完成率、事故率和 30 天复用率数据？